

Filtros

Tema 4 · Cápsula: el filtro de mediana

Jesús Chacón Sombría

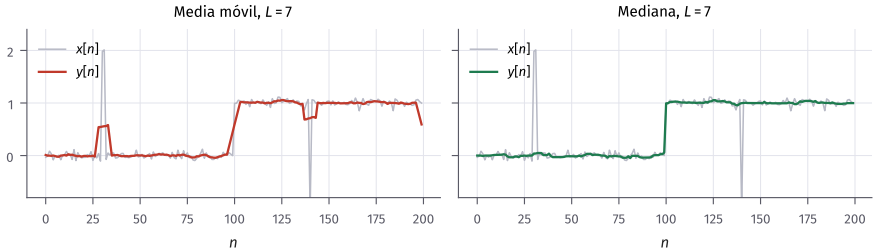
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Impulsos: lo que un filtro lineal no sabe quitar

- Muchas señales reales tienen ruido impulsivo: saltos del GPS, clics en una grabación, píxeles de sal y pimienta, artefactos de movimiento en un ECG.
- Un filtro LTI responde a un impulso con su respuesta al impulso: lo reparte en L muestras en lugar de quitarlo. Y si es paso bajo, también suaviza los bordes que queremos conservar.
- El filtro de mediana de longitud $L = 2K + 1$ sustituye cada muestra por la mediana de su ventana:

$$y[n] = \text{med}\{x[n-K], \dots, x[n], \dots, x[n+K]\}$$



Propiedades

Lo que gana

- Elimina impulsos de hasta K muestras seguidas, sin dejar rastro.
- Conserva los escalones y los bordes: un escalón ideal sale intacto.
- Es invariante al desplazamiento y conserva la amplitud de los tramos constantes.

Lo que pierde

- No es lineal: en general $\text{med}\{a + b\} \neq \text{med}\{a\} + \text{med}\{b\}$.
- Por tanto no tiene respuesta en frecuencia ni se analiza con $H(z)$ ni con la convolución.
- Recorta los picos estrechos de la señal útil (un QRS más corto que la ventana desaparece).

Cómo elegir L

L mayor que el doble de la duración del impulso más largo y menor que el detalle útil más estrecho. Si no hay hueco entre ambos, la mediana no sirve.

Variantes y uso en los proyectos



- Mediana 2D (3×3, 5×5): la herramienta clásica contra la sal y pimienta. No es separable: la mediana de filas y luego columnas no es la mediana del bloque.
- Mediana condicionada: solo se sustituyen las muestras que se detectan como atípicas. Es el filtro de Hampel, que se verá con los estimadores robustos (T6).
- Medianas en cascada para estimar una tendencia lenta: una de unos 200 ms y otra de unos 600 ms quitan el QRS y la onda T y dejan la línea base de un ECG.
- Coste: ordenar L muestras por salida. Con ventanas deslizantes se reaprovecha el orden anterior.

Proyecto	Uso
Registro de carrera (H2)	saltos del GPS en velocidad y altitud
ECG (H2)	estimador de la línea base con medianas
Imagen con ruido (H2, H3)	sal y pimienta: media frente a mediana

En código: mediana frente a media móvil

Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

rng = np.random.default_rng(4)
n = np.arange(200)
s = (n >= 100).astype(float)  # escalón
x = s + 0.05*rng.standard_normal(200)
x[[30, 31, 140]] += [2, 2, -2]  # impulsos
L = 7                           # 2K+1
media = np.convolve(x, np.ones(L)/L,
                    'same')
med = signal.medfilt(x, L)
for y in (media, med):
    e = abs(y - s)[20:180]
    print(e.max())              # error
```

Matlab

```matlab
n = 0:199;
s = double(n >= 100);          % escalón
x = s + 0.05*randn(1, 200);
i = [31 32 141];
x(i) = x(i) + [2 2 -2];          % impulsos
L = 7;                           % 2K+1
media = conv(x, ones(1, L)/L, 'same');
med = medfilt1(x, L);
for y = {media, med}
  e = abs(y{1} - s);
  disp(max(e(21:180)))           % error
end
```

Error máximo: 0,58 con la media y 0,06 con la mediana. En 2D: `medfilt2` y `scipy.ndimage.median_filter`.